

# CC3001 Control 2 Primavera 2024

Profs. Nelson Baloian, Alejandro Quijada y Patricio Poblete

22 de noviembre de 2024

## Instrucciones:

- Tiempo: 2 horas
- El control es INDIVIDUAL
- Entregue cada pregunta en una hoja separada
- No olvide poner su nombre en cada hoja
- Está permitido usar apuntes, ya sea en papel o en formato digital
- Si usa un dispositivo para revisar sus apuntes en formato digital, está completamente prohibido utilizarlo para cualquier otra finalidad. En particular, no se puede usar chat, ni mail ni ninguna otra forma de comunicación con otra persona o inteligencia artificial. Tampoco puede usarlo para fotografiar el enunciado.

**P1. Nombre:** \_\_\_\_\_

Dado un arreglo  $a$  de tamaño  $n$ , y dado un entero  $k$  ( $0 \leq k \leq n$ ), se desea reordenar los datos para que los  $k$  menores elementos queden en las  $k$  primeras posiciones, ordenados de menor a mayor. Modifique el algoritmo Quicksort para que realice esta tarea. *Sugerencia:* Inspírese en Quickselect.

**P2. Nombre:** \_\_\_\_\_

En este problema usted debe programar un método de búsqueda (search) para B-trees. Un B-tree consta de nodos internos (NodoBi) y nodos externos (NodoBe). Un nodo interno contiene un contador *nllaves*, un arreglo *hijos* que apunta a los nodos hijos y un arreglo *llaves* que contiene las llaves. Los elementos en uso son *hijos*[0],...,*hijos*[*nllaves*] y *llaves*[1],...,*llaves*[*nllaves*]. Note que *nllaves* es siempre  $\geq 1$  y que *llaves*[0] no se usa.

Suponga que existen clases NodoBi y NodoBe, y programe un método **buscar(x)** dentro de cada una de esas clases. Si *x* se encuentra, se debe retornar un puntero al nodo que lo contiene. Si no se encuentra, se debe retornar *None*.

**P3. Nombre:** \_\_\_\_\_

Dado un grafo dirigido  $G(V, E)$  y dados un nodo  $x$  y un entero no negativo  $k$ , usted debe programar una función `khops(x,k)` que realice un recorrido en amplitud para encontrar todos los nodos  $v$  que están a distancia  $\leq k$  del nodo  $x$ . La distancia desde  $x$  a  $v$  es el mínimo número de pasos (hops) para llegar desde  $x$  hasta  $v$ .

**P4. Nombre:** \_\_\_\_\_

Considere una tabla de hashing de tamaño  $m = 10$  con la función de hashing  $h(x) = x \% 10$ , y la siguiente secuencia de llaves para insertar:

12, 43, 25, 73, 34, 82

Usted debe insertar estas llaves, mostrando la tabla resultante, y calcular el costo promedio de búsqueda exitosa, usando:

1. Una tabla de hashing con Linear Probing

2. Una tabla de hashing con encadenamiento